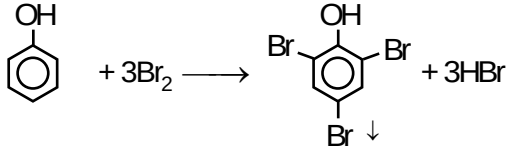
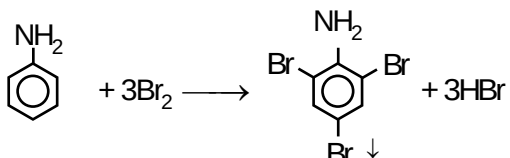
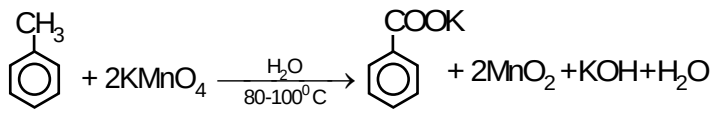
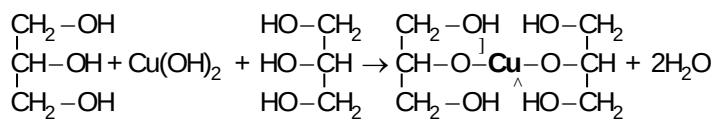
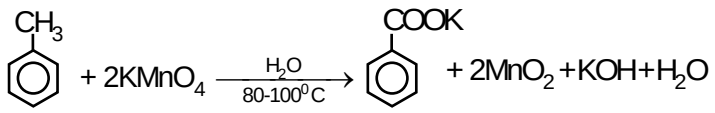
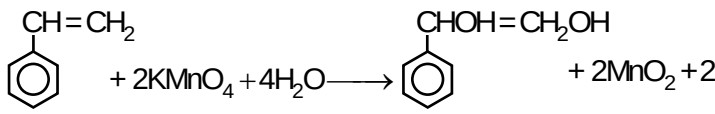
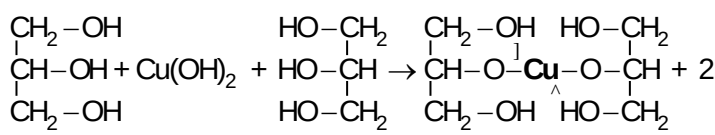
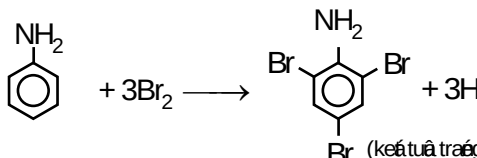


A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)

Chất muốn nhận biết	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Hợp chất có liên kết C = C hay C ≡ C	dd Brom	Phai màu nâu đỏ	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{BrCH}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$ $\text{CH} \equiv \text{CH} + 2\text{Br}_2 \rightarrow \text{Br}_2\text{CH} - \text{CHBr}_2$
Phenol	dd Brom	Kết tủa trắng	
Anilin			
Hợp chất có liên kết C = C	dd KMnO_4	Phai màu tím	$3\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{HOCH}_2 - \text{CH}_2\text{OH} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$
C ≡ C			$3\text{CH} \equiv \text{CH} + 8\text{KMnO}_4 \rightarrow 3\text{HOOC} - \text{COOH} + 8\text{MnO}_4\downarrow + 8\text{KOH}$
Ankyl benzen			
Ankin có liên kết ba đầu mạch	dd AgNO_3 trong NH_4OH (Ag_2O)	Kết tủa vàng nhạt	$\text{R} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H} + \text{Ag}[(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{R} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{Ag}\downarrow + \text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_3$
Hợp chất có nhóm CH = O : Andehit, glucozơ, mantôzơ		Kết tủa Ag (phản ứng tráng bạc)	$\text{R} - \text{CH} = \text{O} + 2\text{Ag}[(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{R} - \text{COONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + \text{H}_2\text{O} + 3\text{NH}_3\uparrow$ $\text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{CHO} + \text{Ag}_2\text{O} \xrightarrow[t^0, \text{ddNH}_3]{} \text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{COOH} + 2\text{Ag}\downarrow$ <i>(Phản ứng này nhận biết nước tiểu bệnh tiểu đường có chứa glucozơ)</i>
Axit fomic			$\text{HCOOH} + 2\text{Ag}[(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + 2\text{Ag}\downarrow + \text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_3$ Hay: $\text{HCOOH} + \text{Ag}_2\text{O} \xrightarrow{\text{ddNH}_3} \text{CO}_2 + 2\text{Ag}\downarrow + \text{H}_2\text{O}$
Este formiat H - COO - R			$\text{HCOOR} + 2\text{Ag}[(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + 2\text{Ag}\downarrow + \text{ROH} + 2\text{NH}_3$
Hợp chất có nhóm CH = O		$\downarrow \text{Cu}_2\text{O}$ đỏ gạch	$\text{R} - \text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{t^0} \text{RCOOH} + \text{Cu}_2\text{O}\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
Ancol đa chức (có ít nhất 2 nhóm -OH gắn vào 2 C liên tiếp)	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	Tạo dd màu xanh lơ trong suốt	
Andehit	dd NaHSO_3 bão hòa	Kết tủa dạng kết tinh	$\text{R} - \text{CHO} + \text{NaHSO}_3 \rightarrow \text{R} - \text{CHOH} - \text{NaSO}_3\downarrow$
Metyl xêton			
Hợp chất có H linh động: axit, Ancol, phenol	Na, K	Sủi bọt khí không màu	$2\text{R} - \text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{R} - \text{ONa} + \text{H}_2\uparrow$ $2\text{R} - \text{COOH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{R} - \text{COONa} + \text{H}_2\uparrow$ $2\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_6\text{H}_5 - \text{ONa} + \text{H}_2$

B. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)

Chất	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Ankan	Cl ₂ /ás	Sản phẩm sau PU làm hồng giấy quỳ ẩm	$C_nH_{2n+2} + Cl_2 \xrightarrow{as} C_nH_{2n+1}Cl + HCl$
Anken	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n} + Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_2$
	dd KMnO ₄	mất màu	$3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$
	Khí Oxi	Sp cho pứ trắng gương	$2CH_2 = CH_2 + O_2 \xrightarrow{PdCl_2, CuCl_2} CH_3CHO$
Ankađien	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n-2} + 2Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_4$
Ankin	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n-2} + 2Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_4$
	dd KMnO ₄	mất màu	$3CH \equiv CH + 8KMnO_4 \rightarrow 3HOOC-COOH + 8MnO_4 \downarrow + 8KOH$
	AgNO ₃ /NH ₃ (có nối 3 đầu mạch)	kết tủa màu vàng nhạt	$HC \equiv CH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow Ag-C \equiv C-Ag \downarrow + 2H_2O + 4NH_3$ $R-C \equiv C-H + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow R-C \equiv C-Ag \downarrow + H_2O + 2NH_3$
	dd CuCl trong NH ₃	kết tủa màu đỏ	$CH \equiv CH + 2CuCl + 2NH_3 \rightarrow Cu-C \equiv C-Cu \downarrow + 2NH_4Cl$ $R-C \equiv C-H + CuCl + NH_3 \rightarrow R-C \equiv C-Cu \downarrow + NH_4Cl$
Toluen	dd KMnO ₄ , t ⁰	Mất màu	
Stiren	dd KMnO ₄	Mất màu	
Ancol	Na, K	↑ không màu	$2R-OH + 2Na \rightarrow 2R-ONa + H_2 \uparrow$
Ancol bậc I	CuO (đen) t ⁰	Cu (đỏ), Sp cho pứ trắng gương	$R-CH_2-OH + CuO \xrightarrow{t^0} R-CH=O + Cu + H_2O$ $R-CH=O + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R-COONH_4 + 2Ag \downarrow + H_2O + 3NH_3$
Ancol bậc II	CuO (đen) t ⁰	Cu (đỏ), Sp không pứ trắng gương	$R-CH_2OH-R' + CuO \xrightarrow{t^0} R-CO-R' + Cu + H_2O$
Ancol đa chức	Cu(OH) ₂	dung dịch màu xanh lam	
Anilin	nước Brom	Tạo kết tủa trắng	
Andehit	AgNO ₃ trong NH ₃	↓ Ag trắng	$R-CH=O + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R-COONH_4 + 2Ag \downarrow + H_2O + 3NH_3 \uparrow$
	Cu(OH) ₂ NaOH, t ⁰	↓ đỏ gạch	$RCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{t^0} RCOONa + Cu_2O \downarrow + 3H_2O$
	dd Brom	Mất màu	$RCHO + Br_2 + H_2O \rightarrow RCOOH + 2HBr$
	Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br₂ vì đây là phản ứng oxi hóa khử. Muốn phân biệt andehit no và không no dùng dd Br₂ trong CCl₄ , môi trường CCl₄ thì Br₂ không thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit không no		

Chất	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Axit cacboxylic	Quì tím	Hóa đỏ	
	CO_3^{2-}	$\uparrow \text{CO}_2$	$2\text{R} - \text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{R} - \text{COONa} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
Aminoaxit		Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi	Số nhóm $-\text{NH}_2 >$ số nhóm $-\text{COOH}$ Số nhóm $-\text{NH}_2 <$ số nhóm $-\text{COOH}$ Số nhóm $-\text{NH}_2 <$ số nhóm $-\text{COOH}$
	CO_3^{2-}	$\uparrow \text{CO}_2$	$2\text{H}_2\text{N}-\text{R}-\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{H}_2\text{N}-\text{R}-\text{COONa} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
Amin	Quì tím	Hóa xanh	
Glucozo'	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	dd xanh lam	$2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_6)_2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$
	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ NaOH, t^0	$\downarrow$ đỏ gạch	$\text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \xrightarrow{t^0} \text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O}\downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$
	$\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$	$\downarrow$ Ag trắng	$\text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{CHO} + 2\text{Ag}[(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{COONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + \text{H}_2\text{O} + 3\text{NH}_3\uparrow$
	dd Br_2	Mất màu	$\text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{CHO} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{OH} - (\text{CHOH})_4 - \text{COOH} + 2\text{HBr}$
Saccarozo' $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	Thủy phân	sản phẩm tham gia pứ tráng gương	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ <i>Glucozo'</i> <i>Fructozo'</i>
	Vôi sữa	Vẩn đục	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \cdot \text{CaO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	dd xanh lam	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})_2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$
Mantozo' $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	dd xanh lam	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})_2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$
	$\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$	$\downarrow$ Ag trắng	
	Thủy phân	sản phẩm tham gia pứ tráng gương	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (<i>Glucozo'</i>)
Tinh bột $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$	Thủy phân	sản phẩm tham gia pứ tráng gương	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (<i>Glucozo'</i>)
	dd iot	Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mất, khi để nguội màu xanh tím lại xuất hiện	